



Facultad de Ingeniería Mecatrónica

Diseño conceptual de un sistema portátil de limpieza CIP

Informe técnico de formulación y diseño conceptual

Proyecto Integrador – Primer corte

Equipo: Los de Siempre

Camilo Díaz Gamboa
Karen García Martínez
German Yesid Gómez Rodríguez
Yulieth Gutierrez Quintero
Julian Jiménez Lara
Ferney Patiño Ojeda
Fabián Ruiz Mateus
Joseph Suárez Buitrago
Karen Villaronga Fuenmayor

Docentes

Dra. Edna Carolina Moriones Polanía
Mg. William Razvan Castro Jaluba

Ingeniería Mecatrónica
Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga

2026-2

28 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo

Orientación para diligenciar

Redacte entre 150 y 250 palabras. Presente la necesidad, el objetivo, la solución conceptual, las decisiones principales de control y comunicaciones, y el resultado alcanzado durante el primer corte. No anuncie resultados experimentales que todavía no se hayan obtenido.

[Escriba aquí el resumen ejecutivo. Aquí escribo el resumen.]

Palabras clave: *[entre tres y cinco términos separados por punto y coma.]*

Control de versión del documento

Tabla 1: Historial de versiones y control de cambios

Hash	Fecha	Descripción / Mensaje	Autor
6cdfb66	2026-08-27	Revisión general	fabianruizma2404-cmyk
5694bea	2026-08-27	Lazo abierto	fabianruizma2404-cmyk
24d2a4e	2026-08-27	Respuesta en lazo abierto	fabianruizma2404-cmyk
d95868a	2026-08-27	Texto descriptivo sobre la topología y el funcionamiento del flujo de información	FerneyPatino
3a51c78	2026-08-27	Actualiza comunicaciones y agrega topología	FerneyPatino
fd3241d	2026-08-27	primer commit	YULIETH
2e6d196	2026-08-27	Referencias añadidas	fabianruizma2404-cmyk
4c45cf2	2026-08-27	Tabla de versión 2	fabianruizma2404-cmyk
038d2f2	2026-08-27	Limpieza de temporales e inclusión de gitignore	fabianruizma2404-cmyk
7152ebe	2026-08-27	Tabla de control de version	fabianruizma2404-cmyk

Índice

Resumen ejecutivo	i
Control de versión	i
1 Contextualización y definición del problema	1
1.1 Planteamiento del problema	1
1.2 Justificación	1
1.3 Objetivo general	1
1.4 Objetivos específicos	1

1.5	Alcance y limitaciones	1
2	Caracterización del proceso CIP	1
2.1	Fases del ciclo	2
2.2	Clasificación de la información utilizada	2
2.3	Secuencia preliminar	3
3	Ingeniería de requisitos	3
3.1	Matriz de requisitos	3
3.2	Despliegue de la función de calidad – QFD	5
3.3	Matrices de decisión Pugh	7
4	Diseño conceptual mecatrónico	7
4.1	Descripción de la solución propuesta	7
4.2	Diagrama general de bloques	9
4.3	Arquitectura funcional	9
4.4	P&ID conceptual y recorrido del fluido	10
4.5	Distribución preliminar y diseño CAD	12
4.6	Equipo o circuito de prueba	13
5	Diseño preliminar de Sistemas de Control I	13
5.1	Variable controlada (PV)	13
5.2	Variable manipulada (MV)	13
5.3	Definición del lazo de control	14
5.4	Diagrama de bloques	15
5.5	Modelo dinámico preliminar	15
5.6	Simulación en lazo abierto	16
5.7	Especificaciones preliminares de desempeño	17
6	Diseño preliminar de Comunicaciones Industriales	17
6.1	Topología y flujo de información	17
6.2	Equipos y direccionamiento IP	18
6.3	Selección del protocolo	18
6.4	Mapa iniciales de etiquetas	18
6.5	Evidencia mínima de comunicación	20
7	Plan de validación	20
7.1	Métricas previstas	21

8	Gestión del proyecto y entregables complementarios	21
8.1	Cronograma	21
8.2	Presupuesto preliminar	21
8.3	Matriz de riesgos	22
8.4	Repositorio digital	22
8.5	Lista de verificación del primer corte	22
9	Conclusiones del primer corte	22
10	Trabajo previsto para el segundo corte	23
A	Declaración preliminar de uso de inteligencia artificial	23
B	Reporte de similitud	23
C	Evidencia del artículo en inglés	23
D	Anexos técnicos	23

Índice de figuras

1	Secuencia general del ciclo de mejora continua aplicado al proceso CIP.	3
2	Matriz QFD del sistema CIP.	6
3	CAD general del sistema	8
4	Diagrama general del sistema	9
5	Arquitectura funcional del sistema.	9
6	P&ID conceptual del sistema CIP.	10
7	Recorrido preliminar de fluidos.	12
8	Vista del diseño CAD preliminar.	12
9	Diagrama de bloques del sistema térmico.	15
10	Respuesta preliminar del modelo en lazo abierto.	16
11	Arquitectura de comunicaciones propuesta.	17

Índice de cuadros

1	Historial de versiones y control de cambios	i
2	Caracterización preliminar de las fases CIP.	2
4	Clasificación de la información de diseño.	2
6	Matriz de requisitos del sistema.	4

7	Plantilla de matriz de decisión Pugh.	7
9	Identificación de elementos del diagrama P&ID (Equipos, Válvulas, Instrumentos y Líneas).	11
11	Definición preliminar del lazo de control.	14
12	Especificaciones preliminares de desempeño.	17
14	Nodos y direccionamiento IP preliminar.	18
16	Comparación preliminar de protocolos.	18
18	Mapa inicial de variables o etiquetas del lazo PID de temperatura.	19
19	Evidencia mínima de comunicación.	20
21	Matriz requisito–prueba–evidencia.	20
22	Métricas previstas para validación.	21
24	Cronograma general del proyecto.	21
26	Presupuesto preliminar.	21
28	Matriz preliminar de riesgos.	22
30	Lista de verificación del primer corte.	22
32	Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial.	23

1 Contextualización y definición del problema

Orientación para diligenciar

Explique la necesidad de automatizar la limpieza de tanques, tuberías o equipos de los sectores de alimentos y bebidas. Sustente con fuentes verificables la importancia de contar con ciclos repetibles, controlados, seguros y trazables. Delimite el equipo o circuito de prueba y justifique la portabilidad de la unidad. Use citas numéricas IEEE, por ejemplo: “los sistemas CIP reducen la intervención manual” [1].

[Desarrolle aquí la contextualización con citas IEEE.]

1.1 Planteamiento del problema

[Describa la situación actual, la necesidad, sus causas, consecuencias y población o proceso afectado. Cierre con una pregunta de diseño o investigación.]

1.2 Justificación

[Explique la pertinencia técnica, académica, industrial, económica, ambiental y de seguridad de la propuesta.]

1.3 Objetivo general

[Redacte un objetivo medible, coherente con el alcance del primer corte y con el propósito general del PI.]

1.4 Objetivos específicos

1. *[Objetivo específico 1.]*
2. *[Objetivo específico 2.]*
3. *[Objetivo específico 3.]*

1.5 Alcance y limitaciones

[Indique qué quedará diseñado o demostrado en el primer corte, qué se aplaza para los siguientes cortes y qué restricciones técnicas, económicas o de tiempo aplican.]

2 Caracterización del proceso CIP

Orientación para diligenciar

Describa el principio de limpieza CIP con fuentes técnicas. Diferencie preenjuague, lavado y enjuague final. Para cada fase indique fluido, ruta, temperatura, duración, bombas, válvulas,

condición de transición y destino del fluido. No adopte temperaturas universales sin sustento.

[Describe el proceso y cite las fuentes consultadas.]

2.1 Fases del ciclo

Tabla 2: Caracterización preliminar de las fases CIP.

Fase	Fluido	Temp.	Tiempo	Bomba/válvulas	Transición	Destino
Preenjuague	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>
Lavado	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>
Enjuague final	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>

2.2 Clasificación de la información utilizada

Tabla 4: Clasificación de la información de diseño.

Elemento	Descripción o valor	Fuente o justificación	Clasificación
<i>[Temperatura]</i>	<i>[Valor]</i>	<i>[Referencia o requisito]</i>	<i>[Confirmado, requisito, supuesto o por validar]</i>
<i>[Elemento]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>

2.3 Secuencia preliminar

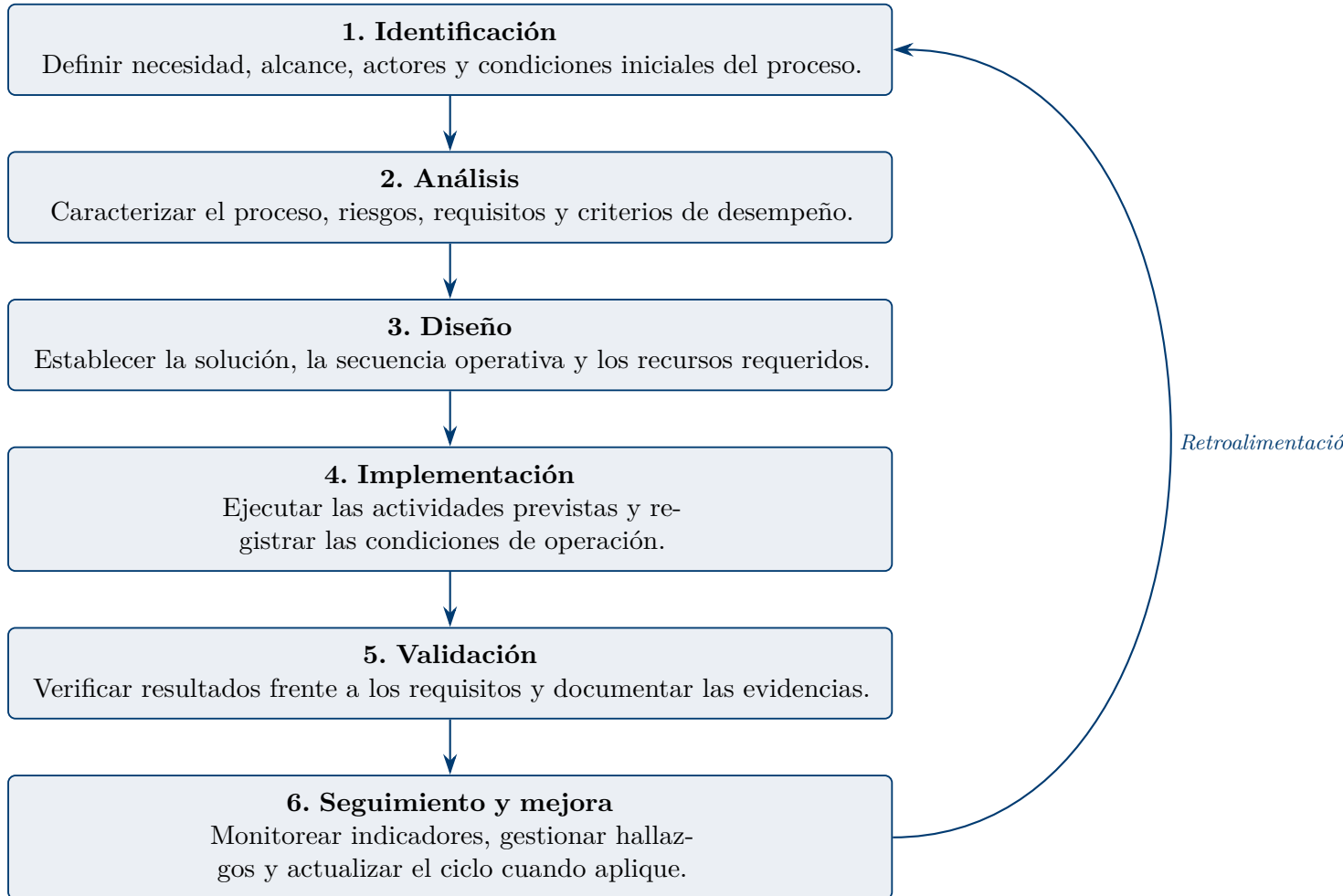


Figura 1: Secuencia general del ciclo de mejora continua aplicado al proceso CIP.

[Explique las condiciones de transición, pausa, parada segura y finalización del ciclo.]

3 Ingeniería de requisitos

Orientación para diligenciar

Formule requisitos verificables. Evite expresiones ambiguas como “rápido”, “eficiente” o “adecuado”. Cada requisito debe tener identificador, descripción, criterio de aceptación, prioridad, fuente y método de verificación.

3.1 Matriz de requisitos

Tabla 6: Matriz de requisitos del sistema.

ID	Categoría	Requisito verificable	Criterio de aceptación	Prioridad	Verificación
REQ-01	Proceso	El sistema deberá ejecutar de forma automática un ciclo completo de lavado CIP (enjuague inicial, lavado con solución de jabón, enjuague final) sin intervención manual una vez iniciado desde el panel de control.	Ciclo completo ejecutado en la secuencia correcta en 3 pruebas consecutivas, sin intervención del operador.	Alta	Prueba funcional
REQ-02	Funcional	El sistema deberá secuenciar automáticamente la apertura y cierre de las tres electroválvulas según la etapa del ciclo (llenado, lavado, enjuague), evitando que dos etapas incompatibles se ejecuten simultáneamente.	Secuencia de electroválvulas ejecutada en el orden correcto sin traslapes, verificada en 3 pruebas consecutivas.	Alta	Prueba funcional
REQ-03	Portabilidad	La estructura del sistema, en condición de vacío (sin líquido en los tanques), deberá tener un peso que no exceda el límite de carga manual recomendado para levantamiento ocasional por una persona (referencia NIOSH, aprox. 23 kg), y su chasis deberá soportar sin deformación ni pérdida de estabilidad el peso adicional de los tres tanques llenos.	Peso en vacío medido ≤ 23 kg, y chasis sin deformación visible ni volcamiento con los tres tanques llenos, verificado en prueba de carga estática.	Alta	Prueba
REQ-04	Portabilidad	El sistema deberá contar con ruedas y puntos de anclaje/asas que permitan su traslado, nivelación y fijación en un tiempo menor a 10 minutos.	Traslado, nivelación y fijación completados en ≤ 10 min, verificado por cronómetro.	Media	Prueba
REQ-05	Hidráulico	El sistema deberá impulsar el fluido de proceso a través de la tubería de acero inoxidable 304 de 1 pulgada (longitud total aproximada de 6 m), garantizando un flujo continuo y suficiente para el arrastre de residuos en todo el recorrido de la tubería, sin zonas muertas ni estancamiento del fluido.	Flujo continuo observado en todo el recorrido de la tubería durante el ciclo completo, sin puntos de estancamiento visibles.	Alta	Prueba
REQ-06	Hidráulico	El sistema deberá contar con tres tanques independientes (agua/mezcla ≥ 20 L, jabón ≥ 5 L, agua residual ≥ 20 L) con conexiones herméticas que eviten fugas durante todo el ciclo.	Cero fugas visibles durante prueba de llenado y ciclo completo de 30 min.	Alta	Prueba/ Inspección
REQ-07	Eléctrico	La bomba principal AC deberá protegerse mediante un contactor y un relé térmico de sobrecarga dimensionados según la corriente nominal del motor ($\pm 10\%$).	Contactor y relé térmico seleccionados verificados contra placa de datos del motor.	Alta	Inspección
REQ-08	Eléctrico	El sistema deberá alimentarse con energía monofásica 110/220 VAC y contar con protección contra sobrecorriente y falla a tierra (breaker/diferencial) en el tablero de control.	Disparo del breaker/diferencial verificado ante falla simulada de sobrecorriente o fuga a tierra.	Alta	Prueba
REQ-09	Electrónico	La bomba dosificadora peristáltica de 12 VDC deberá controlarse mediante salida a relé del PLC (encendido/apagado temporizado, sin PWM), permitiendo dosis configurables por tiempo de activación.	Volumen dosificado repetible con variación $\leq 10\%$ entre 3 pruebas para un mismo tiempo de activación.	Alta	Prueba
REQ-10	Electrónico	El sistema deberá contar con una fuente de alimentación regulada de 24 VDC para sensores y electrónica de campo, con capacidad de corriente suficiente para todos los consumos ($+30\%$ de margen) y regulación $\leq 5\%$.	Voltaje de salida medido dentro de $\pm 5\%$ bajo carga máxima estimada.	Media	Prueba
REQ-11	Instrumentación	El sistema deberá medir el nivel de líquido en el tanque de agua/mezcla mediante un sensor de nivel (flotador o ultrasónico) con una precisión de $\pm 5\%$ del rango medido.	Lectura de nivel validada contra medición manual (regla/marca) con error $\leq 5\%$.	Alta	Prueba
REQ-12	Instrumentación	El sistema deberá medir la temperatura del fluido de proceso mediante un sensor (tipo PT100, termopar o DS18B20) en un rango de 0-80 °C con precisión de ± 1 °C.	Lectura del sensor comparada contra termómetro patrón con error ≤ 1 °C en todo el rango de operación.	Alta	Prueba

Continúa en la siguiente página

Tabla 6 – continuación

ID	Categoría	Requisito verificable	Criterio de aceptación	Prioridad	Verificación
REQ-13	Control	El PLC (S7-1200 CPU 1214C) deberá ejecutar un lazo de control que mantenga la temperatura del fluido dentro del rango de 40-50 °C con un error en estado estable ≤ 2 °C.	Temperatura estabilizada dentro de 40-50 °C ± 2 °C durante al menos 5 min continuos.	Alta	Prueba
REQ-14	Control	El sistema deberá detener automáticamente el elemento de calentamiento y activar una alarma si la temperatura del fluido supera el umbral de seguridad de 60 °C.	Corte del calentador verificado al superar 60 °C en prueba controlada.	Alta	Prueba
REQ-15	Comunicaciones Industriales	El PLC deberá comunicarse mediante Ethernet/PROFINET con la interfaz HMI local, permitiendo el monitoreo y control en tiempo real de nivel, temperatura y estado del ciclo.	Datos de proceso visibles y actualizados en HMI .	Media	Prueba
REQ-16	Supervisión IoT	El sistema deberá enviar periódicamente (≤ 30 s) los datos de temperatura, nivel y estado del ciclo a una plataforma de supervisión remota mediante un gateway IoT (p. ej. ESP32/Node-RED).	Datos recibidos en la plataforma remota con periodo ≤ 30 s durante prueba de 15 min.	Media	Prueba
REQ-17	Supervisión IoT	El sistema deberá permitir la visualización remota del estado del ciclo (en curso, finalizado, alarma) desde un dispositivo móvil o PC conectado por WiFi/Ethernet.	Estado del ciclo correctamente reflejado en el dispositivo remoto en las 3 condiciones evaluadas.	Media	Prueba
REQ-18	Seguridad	El sistema deberá contar con un paro de emergencia (tipo hongo) que interrumpa la alimentación de los actuadores principales (bomba, calentador, dosificador) en menos de 1 segundo al activarse.	Corte de energía a actuadores principales verificado en ≤ 1 s tras accionar el paro de emergencia.	Alta	Prueba
REQ-19	Seguridad	El sistema deberá activar una alarma visual y sonora ante condiciones anómalas (nivel bajo, sobrettemperatura, falla de bomba) detectadas por los sensores del sistema.	Alarma visual y sonora activada correctamente ante cada una de las 3 condiciones simuladas.	Alta	Prueba
REQ-20	Documentación/Validación	El proyecto deberá entregar manual de usuario, planos eléctricos e hidráulicos, y un protocolo de pruebas de validación, en formato digital editable y PDF.	Documentos entregados completos, revisados y aprobados por el equipo antes de la entrega final.	Media	Inspección

La matriz de requisitos permite establecer de manera organizada las condiciones que debe cumplir el sistema CIP. Los requisitos se clasifican de acuerdo con las diferentes áreas involucradas en el diseño, construcción, operación y validación del sistema.

Se consideran requisitos funcionales y de proceso, mecánicos y de portabilidad, hidráulicos, eléctricos, electrónicos, de instrumentación, control, comunicaciones, supervisión mediante IoT, seguridad, documentación y validación.

3.2 Despliegue de la función de calidad – QFD

Orientación para diligenciar

Relacione necesidades del usuario con características técnicas. Use la sigla QFD, correspondiente a *Quality Function Deployment*. Incorpore la matriz completa como figura legible o anexo y resuma aquí sus resultados.

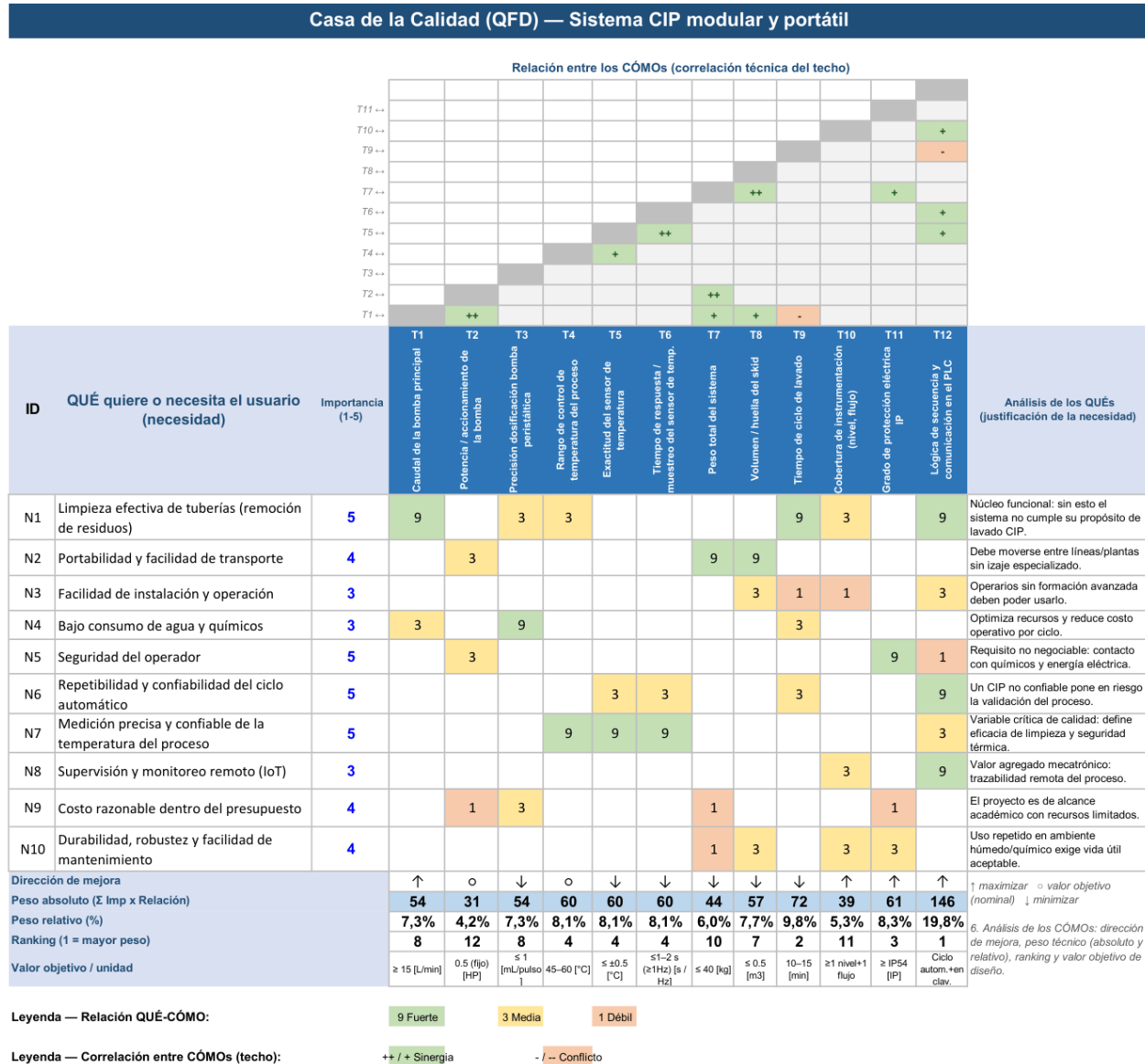


Figura 2: Matriz QFD del sistema CIP.

[Analice las características técnicas con mayor ponderación y su influencia sobre el diseño.]

La matriz QFD permite relacionar las necesidades identificadas por los usuarios con las características técnicas del sistema CIP. A partir de esta relación se pueden establecer las características de diseño que tienen mayor influencia sobre el desempeño del sistema.

Las características técnicas con mayor ponderación deben recibir una atención prioritaria durante las etapas de diseño e implementación, debido a que tienen una mayor influencia sobre el cumplimiento de las necesidades del usuario. Esta priorización permite orientar la selección de componentes, la arquitectura del sistema, los elementos de instrumentación, los actuadores y las estrategias de control.

Además, el QFD facilita la toma de decisiones técnicas al establecer una relación entre los requerimientos del usuario y las variables que pueden ser controladas directamente durante el desarrollo del sistema.

3.3 Matrices de decisión Pugh

Tabla 7: Plantilla de matriz de decisión Pugh.

Criterio	Peso	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Compatibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Seguridad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Costo y disponibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Mantenibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Total ponderado	1.00	[-]	[-]	[-]

[Repita la matriz para arquitectura, sensores, actuadores, calentamiento, bomba, válvulas, protocolo y plataforma de supervisión. Explique la ponderación y la alternativa seleccionada.]

Las matrices de decisión Pugh permiten comparar diferentes alternativas de diseño utilizando criterios previamente establecidos. Para cada alternativa se asigna una valoración con respecto a una referencia, permitiendo identificar aquella que presenta el mejor comportamiento global frente a los requisitos definidos.

La ponderación de los criterios debe considerar su importancia dentro del funcionamiento del sistema CIP. Entre los aspectos que pueden evaluarse se encuentran el cumplimiento funcional, costo, facilidad de implementación, disponibilidad de los componentes, mantenimiento, seguridad, compatibilidad con el sistema y posibilidad de integración con los demás elementos.

Este procedimiento se aplica a la selección de la arquitectura del sistema, sensores, actuadores, sistema de calentamiento, bomba, válvulas, protocolo de comunicación y plataforma de supervisión. La alternativa seleccionada será aquella que obtenga la mejor valoración global y que, además, cumpla con los requisitos establecidos para el sistema.

4 Diseño conceptual mecatrónico

4.1 Descripción de la solución propuesta

El diseño del sistema CIP se ha concebido como una solución compacta e integrada, orientada a optimizar los procesos de limpieza y desinfección de tuberías mediante una secuencia automatizada de etapas. La arquitectura funcional del equipo se articula en torno a tres subsistemas de almacenamiento: un tanque para la recogida de agua residual —cuyo llenado se realiza por gravedad al término de cada ciclo—, un tanque destinado al agente de limpieza y desinfección, y una cabina de operaciones que constituye el núcleo reactivo del sistema, donde se acondicionan los fluidos antes de su descarga a la línea objetivo.

El proceso productivo se estructura en tres ciclos diferenciados, ejecutados de manera secuencial dentro de la cabina de operaciones:

Ciclo I (preenjuague térmico): se procede al llenado de la cabina con agua hasta alcanzar un nivel preestablecido, monitorizado por sensor. Acto seguido, se activa la resistencia de inmersión hasta lograr

la temperatura de consigna, tras lo cual el volumen acondicionado es evacuado hacia la tubería a limpiar.

Ciclo II (lavado químico y mecánico): nuevamente se carga la cabina con agua hasta el nivel de referencia. En esta etapa se incorpora una dosificación controlada del agente jabonoso, al tiempo que se activa el calentamiento y se acciona el agitador (motoreductor) para asegurar la homogeneización y la eficacia térmica de la solución. Finalizada la preparación, la mezcla es impulsada hacia la tubería.

Ciclo III (enjuague final): se realiza un último llenado con agua hasta el nivel establecido, para ser descargado directamente sin tratamiento térmico ni aditivos, garantizando el arrastre de los residuos remanentes y concluyendo la secuencia de limpieza.

El abastecimiento de agua proviene de la red general, cuyo ingreso a la cabina es regulado mediante una electroválvula de paso, gobernada por la lógica de control, que habilita o interrumpe el flujo según la demanda de cada ciclo.

En cuanto al manejo de fluidos, el sistema dispone de dos bombas con cometidos claramente diferenciados: una destinada a la extracción de los insumos procesados desde la cabina hacia la tubería, y otra encargada de la dosificación precisa del jabón desde su tanque de almacenamiento. Con el fin de garantizar la estanqueidad y evitar el reflujo o la contaminación cruzada entre fluidos, a la salida de cada bomba se ha dispuesto una configuración de doble bloqueo mediante dos electroválvulas en serie, que aseguran el aislamiento hidráulico cuando la bomba no se encuentra en operación.

El acondicionamiento térmico del agua se efectúa exclusivamente a través de una resistencia de inmersión, cuya potencia de 2000 W permite alcanzar los rangos de temperatura requeridos en los tiempos establecidos.

Finalmente, la instrumentación de seguridad incorpora sensores de nivel tanto en el tanque de agua residual como en la cabina de operaciones, cuyas señales permiten prevenir condiciones de rebose y garantizar la integridad operativa del conjunto, deteniendo el llenado de forma automática al alcanzar los límites máximos permitidos.

Inserte en la carpeta figuras el archivo:

figuras/GENERAL CIP.jpeg

Figura 3: CAD general del sistema

4.2 Diagrama general de bloques

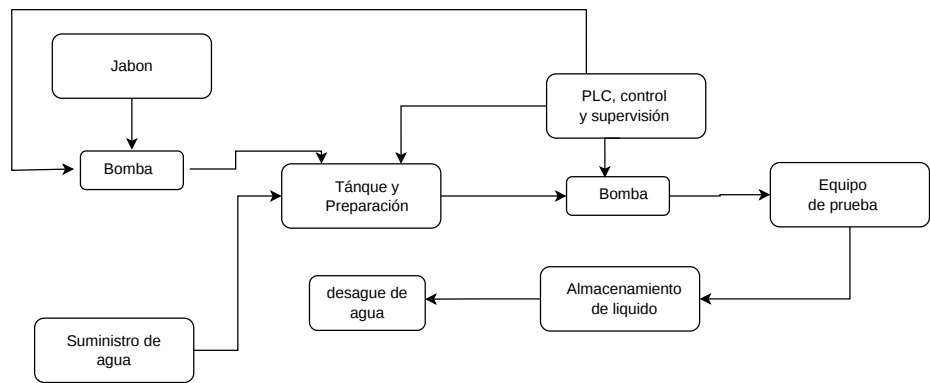


Figura 4: Diagrama general del sistema

4.3 Arquitectura funcional

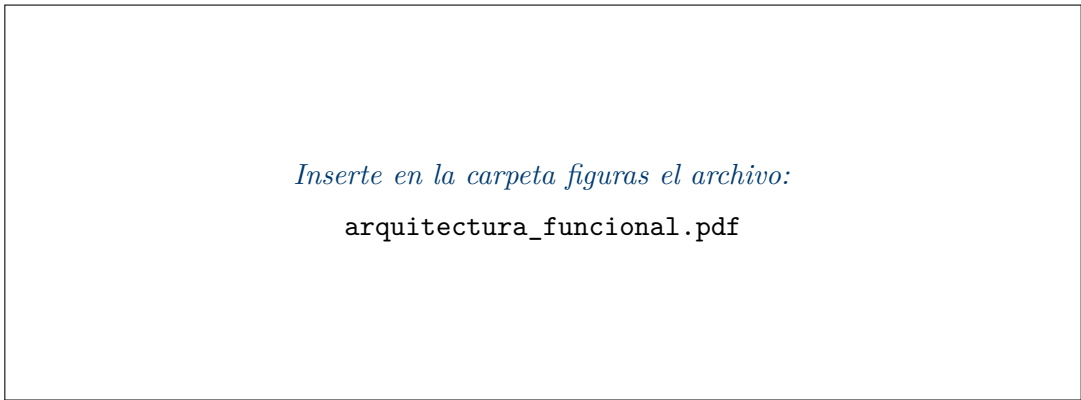


Figura 5: Arquitectura funcional del sistema.

4.4 P&ID conceptual y recorrido del fluido

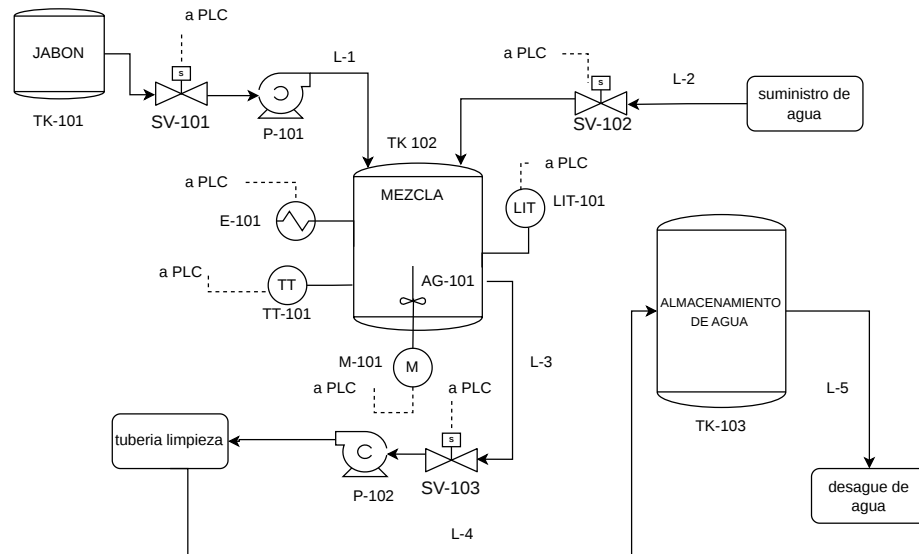


Figura 6: P&ID conceptual del sistema CIP.

Tabla 9: Identificación de elementos del diagrama P&ID (Equipos, Válvulas, Instrumentos y Líneas).

Tag / Identificador	Nombre	Categoría / Tipo	Función
TK-101	Tanque de jabón	Equipo (Tanque)	Almacena la materia prima (jabón) antes de la dosificación.
P-101	Bomba de jabón	Equipo (Bomba)	Impulsa el jabón hacia el tanque de mezcla.
TK-102	Tanque de mezcla	Equipo (Tanque)	Recipiente principal donde se realiza la mezcla y calentamiento.
AG-101	Agitador	Equipo (Interno)	Agita e homogeniza la mezcla dentro de TK-102.
M-101	Motorreductor	Equipo (Motor)	Acciona mecánicamente el eje del agitador AG-101.
E-101	Resistencia eléctrica calefactora	Equipo (Calefactor)	Proporciona energía térmica para calentar el agua/mezcla.
P-102	Bomba de limpieza	Equipo (Bomba)	Impulsa la mezcla de limpieza hacia el circuito.
TK-103	Tanque de almacenamiento de agua	Equipo (Tanque)	Almacena el efluente/agua de retorno tras el proceso de limpieza.
SV-101	Válvula solenoide de jabón	Válvula de control	Permite o interrumpe el paso de jabón desde TK-101 a P-101.
SV-102	Válvula solenoide de agua	Válvula de control	Regula el ingreso de agua de red hacia el tanque de mezcla.
SV-103	Válvula solenoide de descarga	Válvula de control	Controla la salida de mezcla de TK-102 hacia la bomba P-102.
LIT-101	Transmisor indicador de nivel	Instrumento	Mide e indica localmente el nivel de líquido en TK-102.
TT-101	Transmisor de temperatura	Instrumento	Mide la temperatura del fluido dentro de TK-102.
L-1	Línea de jabón	Tubería de proceso	Transporta jabón impulsado hacia la mezcla.
L-2	Línea de agua	Tubería de proceso	Alimenta agua de proceso a TK-102.
L-3	Línea de descarga de mezcla	Tubería de proceso	Salida de fluido desde la base de TK-102.
L-4	Línea de efluente de limpieza	Tubería de proceso	Conduce el fluido que retorna de la tubería de limpieza.
L-5	Línea de desagüe de agua	Tubería de proceso	Drena o evacúa el agua almacenada en TK-103.
—	Señales de control (PLC)	Línea de instrumentación	Transmite señales eléctricas/datos de entrada y salida entre el PLC y los equipos/instrumentos (SV-101, SV-102, SV-103, LIT-101, TT-101, E-101, M-101, P-102).

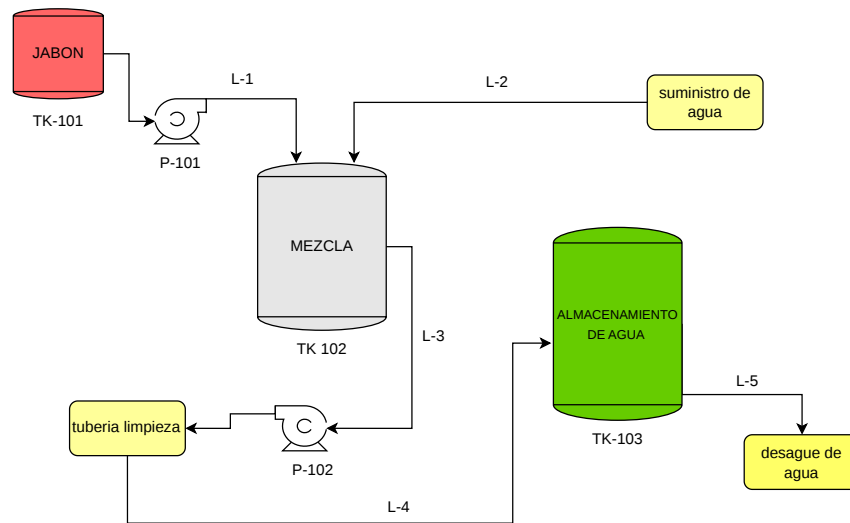


Figura 7: Recorrido preliminar de fluidos.

4.5 Distribución preliminar y diseño CAD

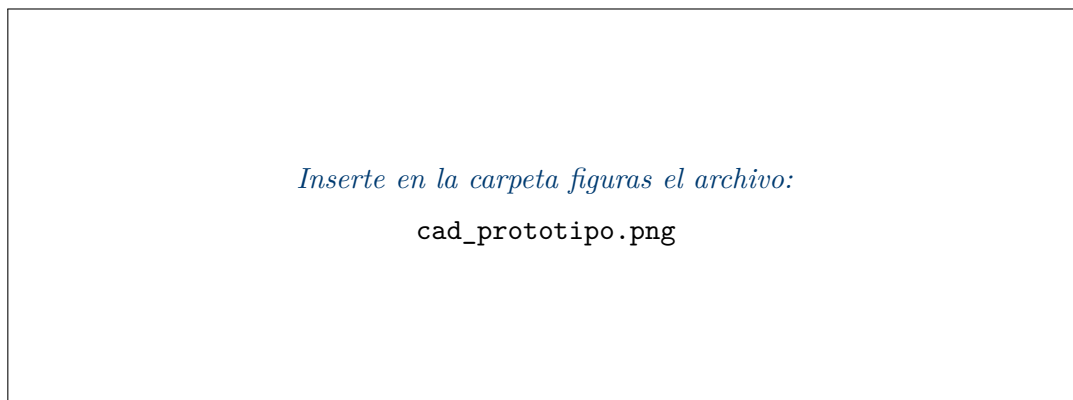


Figura 8: Vista del diseño CAD preliminar.

El diseño CAD representa una estación CIP compacta, organizada alrededor de una cabina de operaciones en la que se preparan y acondicionan las soluciones de limpieza. En esta cabina, un motoreductor acciona el sistema de agitación para favorecer la homogeneidad de la mezcla antes de su circulación. El calentamiento del agua se realiza mediante una resistencia de inmersión de 2000 W, seleccionada para elevar la temperatura de la solución de acuerdo con los parámetros definidos para cada etapa del ciclo. La arquitectura hidráulica incorpora dos bombas con funciones diferenciadas. La primera se encarga de evacuar o recircular los insumos procesados desde la cabina de operaciones hacia la ruta hidráulica

correspondiente. La segunda bomba dosifica el jabón de manera controlada, permitiendo incorporarlo a la solución de trabajo durante la preparación o el lavado. El sistema contempla además un tanque para el almacenamiento del jabón y un tanque destinado a recolectar el agua residual, lo que permite separar el suministro de insumos de la gestión de los efluentes generados en el proceso.

La distribución propuesta facilita el acceso a los componentes de operación, mantenimiento y limpieza, y deja definidas las zonas de preparación, dosificación, agitación, calentamiento y recolección de residuos. Las imágenes CAD presentadas a continuación permiten verificar la disposición espacial preliminar de estos elementos y servirán como base para el dimensionamiento definitivo, la selección de conexiones y la integración de sensores, válvulas y elementos de control.

4.6 Equipo o circuito de prueba

[Identifique el equipo que será sometido al ciclo y describa sus conexiones de entrada, retorno y drenaje.]

5 Diseño preliminar de Sistemas de Control I

5.1 Variable controlada (PV)

La variable controlada es la temperatura del fluido de proceso (agua o agua con detergente diluido) en el tanque de mezcla del sistema CIP portátil, medida mediante un sensor RTD PT100 conectado a un módulo de expansión analógica SM 1231 (escalamiento NORM_X/SCALE_X en TIA Portal).

De las variables de proceso disponibles (temperatura, caudal, nivel, presión y conductividad), la temperatura es la única con una dinámica lo suficientemente lenta y bien caracterizable con los recursos del laboratorio para diseñar y validar un controlador P/PI/PID completo dentro del alcance del curso de Sistemas de Control I.

5.2 Variable manipulada (MV)

La variable manipulada corresponde a la potencia eléctrica suministrada al elemento calefactor del sistema, constituido por una resistencia eléctrica sumergible de potencia nominal de 1500 W. Esta variable es modificada por el PLC mediante una estrategia de control por proporción de tiempo (*Time Proportioning Control*), implementada mediante el bloque PID_Compact de TIA Portal [2]. La señal de control es aplicada a la resistencia a través de un relé de estado sólido (SSR) con conmutación en cruce por cero [3].

Para la modulación de la potencia de la resistencia se evaluaron dos estrategias de control para una carga resistiva de corriente alterna (CA): el control por ángulo de fase mediante TRIAC y el control proporcional en el tiempo mediante SSR con conmutación en cruce por cero [4]. La selección de la estrategia se realizó considerando principalmente la dinámica térmica del proceso y los requerimientos de implementación del sistema CIP portátil.

La constante de tiempo térmica estimada del proceso es del orden de varias horas, con un valor aproximado de $\tau \approx 261,6$ min, correspondiente al modelo obtenido en la sección 3. Este valor es considerablemente superior al período de conmutación empleado para la modulación proporcional en el tiempo mediante el SSR, cuyo orden de magnitud es de segundos. En consecuencia, desde el punto de vista de la dinámica térmica, el proceso no responde a las conmutaciones individuales del SSR, sino al valor promedio de la potencia suministrada durante cada período de modulación [5, 6].

Por lo anterior, ambas estrategias pueden producir un efecto térmico equivalente siempre que entreguen el mismo valor promedio de potencia a la resistencia. Sin embargo, el control por ángulo de fase mediante TRIAC presenta como desventaja la generación de componentes armónicas y mayores niveles de interferencia electromagnética (EMI) conducida, además de requerir una etapa de disparo más compleja [3, 4].

En contraste, la solución basada en SSR con conmutación en cruce por cero y control proporcional en el tiempo permite obtener una regulación adecuada de la potencia promedio sin introducir una modulación de fase de la tensión de alimentación [3]. Por esta razón, se seleccionó la estrategia de *Time Proportioning Control* mediante SSR para el sistema, debido a su menor complejidad de implementación, robustez frente a las condiciones de operación y adecuación a la dinámica lenta del proceso térmico.

En términos de control, la variable manipulada puede expresarse como la potencia promedio suministrada a la resistencia, P_{prom} , cuyo valor se encuentra limitado por la potencia nominal del elemento calefactor:

$$0 \leq P_{\text{prom}} \leq 1500 \text{ W} \quad (1)$$

Cuando se utiliza control proporcional en el tiempo, la potencia promedio puede aproximarse mediante:

$$P_{\text{prom}} = D P_{\text{nom}} \quad (2)$$

donde D corresponde al ciclo de trabajo, definido como la fracción del período de modulación durante la cual el SSR permanece conduciendo, y $P_{\text{nom}} = 1500 \text{ W}$ corresponde a la potencia nominal de la resistencia. Por tanto, para un ciclo de trabajo comprendido entre 0 y 1, la potencia promedio puede regularse entre 0 y 1500 W.

5.3 Definición del lazo de control

Tabla 11: Definición preliminar del lazo de control.

Elemento	Definición	Unidad/rango	Observaciones
Variable controlada	Temperatura del agua o solución (PT100+SM1231)	°C — dos consignas: 40 °C (lavado), 50 °C (prelavado)	Desarrollo completo en la Sección 5.1.
Variable manipulada	Potencia entregada al calentador (resistencia 1500 W vía SSR+PWM)	0–1500 W / 0–100 % ciclo de trabajo	Desarrollo completo en la Sección 5.2.
Perturbaciones	Pérdidas térmicas hacia el ambiente (agrupadas en UA), T_{amb} , adición de fluido frío entre fases, pérdidas en mangueras externas	$UA \approx 4 \text{ W/K}$ (supuesto, a validar); $T_{\text{amb}} = 18\text{--}25 \text{ °C}$	UA es la hipótesis más débil del modelo; pendiente de ensayo de enfriamiento libre en el Corte 2. La adición de fluido frío es la perturbación más crítica y descarta el control puramente P.
Punto de operación	Nominal: $T_{\text{amb}} = 20 \text{ °C} \rightarrow \text{SP} = 50 \text{ °C}$. Secundario: $T_{\text{amb}} = 20 \text{ °C} \rightarrow \text{SP} = 40 \text{ °C}$	$\Delta T = 30 \text{ K}$ (prelavado); $\Delta T = 20 \text{ K}$ (lavado)	El prelavado es el caso más exigente (mayor ΔT , mayor potencia de régimen: 120 W vs. 80 W); se usa para dimensionar el controlador.

Continúa en la página siguiente

Tabla 11 – continuación

Elemento	Definición	Unidad/rango	Observaciones
Limitaciones	Saturación por sobre-dimensionamiento; actuador unidireccional; corte físico por termostato NC, independiente del PLC	Sobredim. $\approx 12,5\times$ (prelavado) / $\approx 18,75\times$ (lavado); límite $70\text{ }^{\circ}\text{C}$	Obliga a usar anti-windup en PID_Compact; el enfriamiento solo ocurre por pérdidas naturales, mucho más lento que el calentamiento.

5.4 Diagrama de bloques

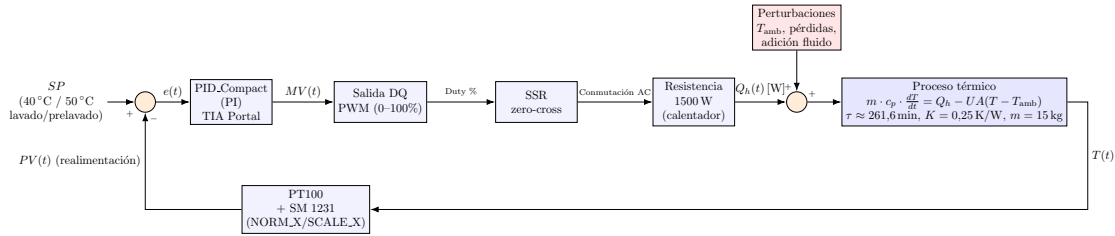


Figura 9: Diagrama de bloques del sistema térmico.

5.5 Modelo dinámico preliminar

[Presente el balance de energía, parámetros, condiciones iniciales, función de transferencia o modelo equivalente, punto de operación y rango de validez.]

Se modela el tanque de mezcla como un sistema térmico de parámetros concentrados (*lumped capacitance*), es decir, se asume una temperatura uniforme en todo el volumen activo en cada instante. Este supuesto es razonable debido al efecto de mezclado producido por la recirculación del propio sistema CIP y es válido cuando el número de Biot del sistema es suficientemente pequeño ($Bi \ll 1$) [9].

El balance de energía instantáneo, análogo al de un tanque agitado con calentamiento eléctrico [10], se expresa mediante:

$$Q_h(t) - UA(T(t) - T_{amb}) \quad (3)$$

donde m es la masa activa de fluido, expresada en kg; c_p es el calor específico del agua, con un valor aproximado de 4186, J/(kg, K) [9]; $Q_h(t)$ es la potencia térmica entregada por la resistencia, expresada en W; UA es el coeficiente global de transferencia de calor asociado a las pérdidas hacia el ambiente, expresado en W/K; y T_{amb} es la temperatura ambiente, considerada como una perturbación del sistema.

Linealizando el modelo alrededor de un punto de operación y aplicando la transformada de Laplace, bajo la condición inicial $T(0) = T_{amb}$, se obtiene el modelo de primer orden estándar [2], [3]:

$$\frac{\Delta T(s)}{Q_h(s)} \quad (4)$$

$$\frac{K}{\tau s + 1} \quad (5)$$

donde la ganancia estática del proceso y la constante de tiempo están dadas, respectivamente, por:

$$K = \frac{1}{UA} \quad (6)$$

$$\tau = \frac{mc_p}{UA} \quad (7)$$

En este modelo, K representa la ganancia estática del proceso, expresada en K/W, mientras que τ representa la constante de tiempo térmica del sistema, expresada en segundos. El modelo permite caracterizar la relación dinámica entre la potencia térmica suministrada por la resistencia y el incremento de temperatura del fluido respecto al punto de operación.

$$G(s) = \frac{0,25}{15697,5s + 1} \quad (8)$$

5.6 Simulación en lazo abierto

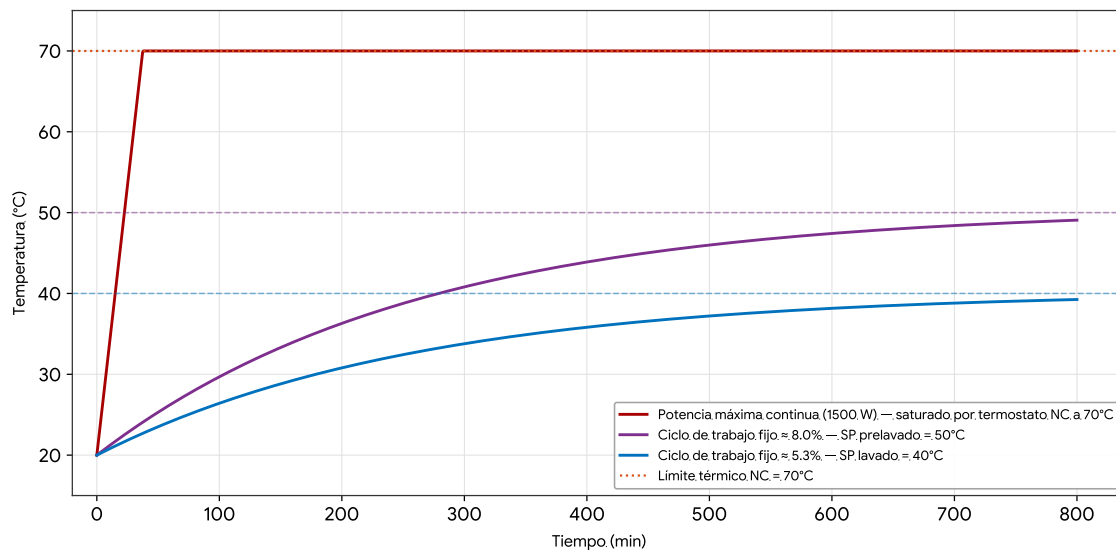


Figura 10: Respuesta preliminar del modelo en lazo abierto.

[Analice ganancia, constante de tiempo, retardo, estabilidad y limitaciones observadas.]

5.7 Especificaciones preliminares de desempeño

Tabla 12: Especificaciones preliminares de desempeño.

Indicador	Meta	Justificación o fuente
Error estacionario	[%]	[-]
Sobreimpulso	[%]	[-]
Tiempo de establecimiento	[s o min]	[-]
Esfuerzo de control	[Límite]	[-]

6 Diseño preliminar de Comunicaciones Industriales

6.1 Topología y flujo de información

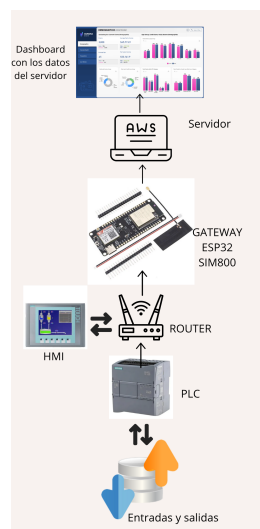


Figura 11: Arquitectura de comunicaciones propuesta.

La Figura 11 muestra la topología de comunicaciones implementada, en este caso, se considera la implementación de una topología mixta entre estrella y árbol, donde la topología estrella es aplicada en la sección control con el PLC y la topología tipo árbol es requerida al momento de supervisar y redirigir los datos con el Gateway y el servidor. Los medios físicos utilizados para el intercambio de datos será por medio de Ethernet industrial, comunicados a través de PROFINET por compatibilidad con los dispositivos de control y visualización. La disposición propuesta se fundamenta en la centralización del manejo y control de los datos recibidos y transmitidos por el PLC, dejándolo como eje central en la disposición estrella, entrando a un árbol para la visualización en el HMI, la obtención de los datos de un GATEWAY que serán enviados a un servidor para mostrarlos gráficamente como segmento de IoT, cumpliendo con la condición propuesta de no realizar una conexión directa del PLC a internet, esto con el fin de mejorar la ciberseguridad del proceso, siendo un problema comúnmente ignorado pero sumamente relevante para el correcto funcionamiento, así como es mencionado por Hajda, Jakuszewski, y Ogonowski [7].

6.2 Equipos y direccionamiento IP

Tabla 14: Nodos y direccionamiento IP preliminar.

Nodo	IP	Máscara	Función	Interfaz
PLC	[172.16.140.116]	[255.255.252.0]	Control y adquisición	Ethernet
HMI	[172.16.140.117]	[255.255.252.0]	Supervisión local	Ethernet
Computador	[172.16.140.1]	[255.255.252.0]	Registro e integración	Ethernet
ESP32	[172.16.140.120]	[255.255.252.0]	Gateway e integración con servidor	Wi-Fi y Ethernet

6.3 Selección del protocolo

Tabla 16: Comparación preliminar de protocolos.

Protocolo	PLC	HMI	Software	Licencia	Observaciones
S7	Sí	Sí	TIA Portal	Propietaria	Protocolo nativo Siemens. Eficiente para comunicación local PLC-HMI, pero limitado para la integración con sistemas de terceros.
PROFINET	Sí	Sí	TIA Portal	Estándar libre	Red determinista en tiempo real. Excelente para periferia distribuida, pero de alta complejidad de implementación en hardware embebido.
Modbus TCP	Sí	Sí	TIA Portal / IDE	Libre	Estándar abierto, muy ligero y multiplataforma. Facilita la integración directa entre el PLC y el microcontrolador (ESP32).
OPC UA	Sí	Sí	TIA Portal	Con licencia	Estándar seguro e interoperable orientado a Industria 4.0. Requiere licencia runtime en el PLC y mayor carga de procesamiento.

Teniendo en cuenta la comparación realizada con las características y requerimientos de diseño actuales, lo ideal es el unir e implementar una combinación entre PROFINET, para la integración entre el HMI y el PLC, y Modbus TCP, con el fin de conectar correctamente el ESP32 junto con el PLC, distribuir la información y usar un protocolo ya conocido para mostrar así mismo el HMI. Al tenerlos ya conectados, se facilita el establecimiento de una red local para el acceso y uso de los datos dentro de las pruebas, contando a su vez con las licencias y uso legal de los mismos.

Dentro de este mismo campo se resalta la implementación de MQTT para el envío de los datos por parte del ESP32 que con su modulo de SIM se conectará a un servidor, que en este caso será AWS, para gestionar los datos, realizar la construcción de dashboards y crear una interfaz grafica simplificada para la comprensión de los usuarios.

6.4 Mapa iniciales de etiquetas

Tabla 18: Mapa inicial de variables o etiquetas del lazo PID de temperatura.

Etiqueta	Descripción	Tipo	Ud.	Origen	Destino	Acceso
SP_Temp_Fase_C	Consigna de temperatura activa según receta y fase CIP	REAL	°C	PLC/HMI	PID/HMI	R/W
IW_PT100_Tanque_Mezcla	Valor crudo proveniente del módulo RTD asociado al PT100	INT	–	Sensor RTD	PID	Lectura
PV_Temp_Tanque_C	Temperatura escalada entregada por PID_Compact	REAL	°C	PID	HMI/IoT	Lectura
MV_Duty_Cycle_Pct	Esfuerzo de control calculado por el controlador PI	REAL	%	PID	HMI/IoT	Lectura
Q_SSR_Calentador	Salida PWM que gobierna el SSR del calentador	BOOL	–	PID	SSR/Actuador	Lectura
HMI_Modo_Manual_Calent	Habilitación de modo manual desde HMI	BOOL	–	HMI	PID	R/W
HMI_Valor_Manual_PWM	Duty Cycle aplicado en modo manual	REAL	%	HMI	PID	R/W
HMI_Ack_Error_PID	Reconocimiento de alarmas del controlador	BOOL	–	HMI	PID	R/W
Reset_PID_Sistema	Reinicio controlado del bloque PID	BOOL	–	PLC/HMI	PID	R/W
Activar_Modo_PID	Solicitud de cambio de modo operativo	BOOL	–	Secuenciador	PID	R/W
Modo_PID_Solicitado	Modo requerido para el controlador (Manual/Auto)	INT	–	PLC/HMI	PID	R/W
Estado_PID	Estado actual del bloque PID_Compact	INT	–	PID	PLC/HMI	Lectura
Advertencia_Temp_Alta	Temperatura próxima al límite superior establecido	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Advertencia_Temp_Baja	Temperatura inferior al rango esperado	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Alarma_SP_Limite_Sup	Consigna saturada en límite superior	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Alarma_SP_Limite_Inf	Consigna saturada en límite inferior	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Error_PID_General	Indicador global de fallo del controlador	BOOL	–	PID	PLC/HMI	Lectura
ErrorBits_PID	Código detallado de diagnóstico de fallos	DWORD	–	PID	PLC/HMI	Lectura

Etiqueta	Descripción	Tipo	Ud.	Origen	Destino	Acceso
CIP_Phase	Fase actual del ciclo CIP	INT	–	Secuenciador	HMI/IoT	Lectura

6.5 Evidencia mínima de comunicación

Tabla 19: Evidencia mínima de comunicación.

Elemento	Información por diligenciar
Emisor y receptor	<i>[Dispositivos participantes]</i>
Medio y protocolo	<i>[Conexión utilizada]</i>
Señal 1	<i>[Nombre, tipo, valor enviado y recibido]</i>
Señal 2	<i>[Nombre, tipo, valor enviado y recibido]</i>
Resultado	<i>[Logrado, parcial o fallido]</i>
Evidencia	<i>[Figura, captura, traza o video]</i>

[Incluya capturas o trazas que demuestren el intercambio de dos señales entre dos dispositivos. No presente una simulación como señal real sin declararlo.]

7 Plan de validación

Orientación para diligenciar

Cada prueba debe relacionarse con un requisito y definir procedimiento, instrumentos, variables, criterio de aceptación y evidencia. En este corte se presenta el plan; no se inventan resultados.

Tabla 21: Matriz requisito–prueba–evidencia.

ID	Requisito	Procedimiento	Instrumento	Criterio	Evidencia
VAL-01	REQ-01	<i>[Pasos de prueba]</i>	<i>[Instrumento]</i>	<i>[Valor esperado]</i>	<i>[Datos]</i>
VAL-02	REQ-02	<i>[Pasos de prueba]</i>	<i>[Instrumento]</i>	<i>[Valor esperado]</i>	<i>[Datos]</i>

El plan debe incluir consignas de temperaturassss, perturbacionesss, instrumentos de referencia, ciclos y repeticiones, métricas de control y comunicación, dosificación, recuperación de agua, seguridad y portabilidad.

7.1 Métricas previstas

Tabla 22: Métricas previstas para validación.

Área	Métrica	Unidad	Método de cálculo
Control	Error estacionario, sobreimpulso y tiempos	%, s o min	<i>[Cálculo o software]</i>
Comunicaciones	Latencia, pérdida y reconexión	ms, %, s	<i>[Captura/registro]</i>
Dosificación	Error absoluto y relativo	mL, %	<i>[Medición]</i>
Recuperación	Porcentaje de recuperación	%	<i>[Volúmenes]</i>

8 Gestión del proyecto y entregables complementarios

8.1 Cronograma

Tabla 24: Cronograma general del proyecto.

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Responsable
Requisitos	X	X							<i>[Nombre]</i>
Diseño conceptual		X	X	X					<i>[Nombre]</i>
Prueba de comunicación			X	X					<i>[Nombre]</i>
<i>[Actividad]</i>					X	X			<i>[Nombre]</i>

8.2 Presupuesto preliminar

Tabla 26: Presupuesto preliminar.

Elemento	Especificación	Cant.	Valor unitario	Subtotal
<i>[Componente]</i>	<i>[Referencia]</i>	<i>[1]</i>	<i>[COP]</i>	<i>[COP]</i>
<i>[Componente]</i>	<i>[Referencia]</i>	<i>[1]</i>	<i>[COP]</i>	<i>[COP]</i>
Total				<i>[COP]</i>

8.3 Matriz de riesgos

Tabla 28: Matriz preliminar de riesgos.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Tratamiento
R-01	Sobretemperatura	[1-5]	[1-5]	[P×I]	[Alarma, límite e interbloqueo]
R-02	Fuga hidráulica	[1-5]	[1-5]	[P×I]	[Medida]
R-03	Pérdida de red	[1-5]	[1-5]	[P×I]	Control local independiente

8.4 Repositorio digital

Enlace: https://github.com/nicami13/Proyecto_CIP_2026-2/tree/main

[Explique la estructura del repositorio, estrategia de ramas o versiones, responsables, convención de nombres y evidencia de participación de los integrantes.]

8.5 Lista de verificación del primer corte

Tabla 30: Lista de verificación del primer corte.

Entregable	Cumple	Ubicación/evidencia
Contexto, problema, objetivos y alcance	☐	[Sección]
Caracterización de las fases CIP	☐	[Sección]
Requisitos, QFD y matrices Pugh	☐	[Sección/anexo]
Diseño conceptual, P&ID y CAD	☐	[Sección/anexo]
Modelo y simulación en lazo abierto	☐	[Sección/anexo]
Arquitectura y prueba de comunicaciones	☐	[Sección/anexo]
Plan de validación	☐	[Sección]
Cronograma, presupuesto y riesgos	☐	[Sección]
Repositorio organizado	☐	[Enlace]
Artículo hasta Materials and Methods	☐	[Anexo/enlace]
Declaración de IA y Turnitin	☐	[Anexo]

9 Conclusiones del primer corte

Orientación para diligenciar

Redacte conclusiones derivadas de la formulación, los requisitos y las decisiones de diseño. No repita actividades ni presente como validado aquello que todavía es conceptual. Relacione cada conclusión con un objetivo.

1. *[Conclusión asociada al problema y los requisitos.]*
2. *[Conclusión asociada al diseño conceptual y al control.]*
3. *[Conclusión asociada a comunicaciones y al plan de validación.]*

10 Trabajo previsto para el segundo corte

[Indique las actividades de ingeniería de detalle, construcción, programación e integración parcial que continuarán.]

A Declaración preliminar de uso de inteligencia artificial

Tabla 32: Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial.

Campo	Declaración del equipo
Herramienta y versión	<i>[Nombre y versión, si se conoce]</i>
Propósito	<i>[Búsqueda de ideas, corrección, código, etc.]</i>
Secciones apoyadas	<i>[Identifique apartados concretos]</i>
Verificación realizada	<i>[Fuentes, cálculos, pruebas o revisión humana]</i>
Responsabilidad	Los autores revisaron el contenido y asumen responsabilidad por su exactitud.

Orientación para diligenciar

La declaración debe indicar herramienta, propósito, secciones apoyadas, procedimiento de verificación y responsabilidad de los autores. No incluya información confidencial ni atribuya a la herramienta decisiones que el equipo no haya verificado.

B Reporte de similitud

[Adjunte el primer reporte de Turnitin. Si la similitud supera el 20 % después de las exclusiones definidas, revise y corrija las coincidencias antes de entregar.]

C Evidencia del artículo en inglés

[Adjunte o enlace el avance del artículo desarrollado hasta Materials and Methods.]

D Anexos técnicos

- Anexo A: matriz QFD completa.
- Anexo B: matrices Pugh completas.

- Anexo C: diseño CAD validado.
- Anexo D: cálculos y simulaciones.
- Anexo E: evidencia de comunicación.
- Anexo F: evidencia del repositorio y del MOOC institucional.

Referencias

- [1] Facultad de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Santo Tomás, “Proyecto integrador de octavo semestre 2026-2: Sistema cip,” documento institucional, Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, 2026.
- [2] Siemens AG, *SIMATIC S7-1200, S7-1500 PID Control Function Manual*. Siemens AG, Nuremberg, Germany, 2021. Entry ID: 108210036.
- [3] M. H. Rashid, *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*. Boston, MA, USA: Pearson, 4 ed., 2014.
- [4] N. Mohan, T. M. Undeland, and W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 3 ed., 2007.
- [5] K. Ogata, *Modern Control Engineering*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 5 ed., 2010.
- [6] R. C. Dorf and R. H. Bishop, *Modern Control Systems*. New York, NY, USA: Pearson, 14 ed., 2021.
- [7] J. Hajda, R. Jakuszcwski, and S. Ogonowski, “Security challenges in industry 4.0 plc systems,” *Applied Sciences*, vol. 11, p. 9785, Oct. 2021.